

ขอบเขตงาน (Terms of Reference)

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและควบคุมการบำบัดน้ำเสียด้วยโครงข่ายอัจฉริยะ ระยะที่ 1 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หัวข้อ	คุณลักษณะที่ต้องการ	คุณลักษณะที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง(หน้า,ข้อ)
5	ขอบเขตการดำเนินงาน	ขอบเขตการดำเนินงาน	
	ขอบเขตการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและควบคุมการบำบัดน้ำเสียด้วยโครงข่ายอัจฉริยะ ระยะที่ 1 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีของ โรงบำบัดน้ำเสียหนองใหญ่ เมืองพัทยา แบ่งออกเป็น 2 งานหลักดังนี้	ขอบเขตการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและควบคุมการบำบัดน้ำเสียด้วยโครงข่ายอัจฉริยะ ระยะที่ 1 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีของ โรงบำบัดน้ำเสียหนองใหญ่ เมืองพัทยา แบ่งออกเป็น 2 งานหลักดังนี้	
5.1	ระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้	ระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้	
	5.1.1. ระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะเพื่อรองรับเครื่องจักร 85 เครื่อง มีส่วนประกอบดังนี้	5.1.1. ระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะเพื่อรองรับเครื่องจักร 85 เครื่อง มีส่วนประกอบดังนี้	
	5.1.1.1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.1.1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้าง 60 เซนติเมตร ความลึก 110 เซนติเมตร และความสูง 200 เซนติเมตร	
	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)	
	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวน 12 ช่อง	
	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน 2 ตัว	
	5.1.1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	

	1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย	1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 core) สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 2.0 GHz จำนวน 2 หน่วย	
	2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 30 MB	2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 30 MB	
	3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB	3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 ขนาด 64 GB	
	4) สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5	4) สนับสนุนการทำงาน RAID 0, 1, 5	
	5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 900 GB จำนวน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วย	5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบ 10,000 รอบ ต่อนาที ขนาดความจุ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 900 GB จำนวน 4 หน่วย	
	6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gb Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gb Base-T จำนวน 2 ช่อง	
	7) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย	7) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย	
	5.1.1.3. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.1.3. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance	1) เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance	

	2) มี Next Generation Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 3 Gbps	2) มี Next Generation Firewall Throughput 3 Gbps	
	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 8 ช่อง	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่น้อย กว่า 8 ช่อง	
	4) มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gbps (SFP+) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	4) มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 Gbps (SFP+) จำนวน 2 ช่อง	
	5) มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้	5) มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้	
	6) สามารถทำการกำหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้	6) สามารถทำการกำหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้	
	7) สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้	7) สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้	
	8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างดี	8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็น	
	9) สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้	9) สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้	
	10) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้	10) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้	
	11) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย	11) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย	

	5.1.1.4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 12 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.1.4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 12 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model	1) มีลักษณะการทำงาน Layer 2 ของ OSI Model	
	2) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 24 ช่อง	2) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่น้อย กว่า 24 ช่อง	
	3) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	3) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	
	4) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address	4) รองรับ Mac Address ได้ 16,000 Mac Address	
	5) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	5) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	
	5.1.1.5. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.1.5. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทำงานในระบบ NAS (Network Attached Storage) ได้	1) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถทำงานในระบบ NAS (Network Attached Storage) ได้	
	2) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย	2) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS ขนาดความจุ 4 TB จำนวน 4 หน่วย	
	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 2 ช่อง	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่น้อย กว่า 2 ช่อง	
	4) สามารถทำงาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า JBOD, 0, 1, 5	4) สามารถทำงาน แบบ Raid JBOD, 0, 1, 5	

	5) รองรับการ ทำงานผ่านโปรโตคอล อย่างน้อยดังนี้ SMB , AFP , NFS , FTP , SNMP เป็นต้น	5) รองรับการ ทำงานผ่านโปรโตคอล SMB , AFP , NFS , FTP , SNMP เป็นต้น	
	6) รองรับการ ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย IPv4 และ IPv6	6) รองรับการ ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย IPv4 และ IPv6	
	5.1.1.6. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 15 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.1.6. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 15 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 5 แกนหลัก (5 core)	1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 5 แกนหลัก (5 core)	
	2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB	2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาด 4 GB	
	3) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 128 GB	3) มีหน่วยความจำขนาด 128 GB	
	4) มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียด ไม่น้อยกว่า 2,360 x 1,600 Pixel	4) มีหน้าจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว และมีความละเอียด 2,360 x 1,600 Pixel	
	5) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 ax) และ Bluetooth	5) สามารถใช้งานได้ Wi-Fi (802.11 ax) และ Bluetooth	
	6) มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน ตัวเครื่อง (built-in)	6) มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)	
	7) มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	7) มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต	
	8) มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel	8) มีกล้องด้านหน้าความละเอียด 8 Megapixel	
	9) มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 Megapixel	9) มีกล้องด้านหลังความละเอียด 12 Megapixel	
	5.1.1.7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.1.7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	

	1) มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts)	1) มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) 10 kVA (8,000 Watts)	
	2) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380 +/-20%	2) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส 380 +/-20%	
	3) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220 +/-1%	3) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) 220 +/-1%	
	4) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที	4) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ 10 นาที	
	5.1.2. ตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา พร้อมซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆ จำนวน 85 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้	5.1.2. ตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา พร้อมซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆ จำนวน 85 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้	ยี่ห้อ LINK รุ่น UV-9012H-SUS (Stainless)
	1) เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดแขวน ออกแบบเป็นตู้สองชั้น เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารทั่วไป ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro Galvanize สแตนเลส มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นที่มาตรฐาน IP54	1) เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดแขวน ออกแบบเป็นตู้สองชั้น เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารทั่วไป ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro Galvanize สแตนเลส มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นที่มาตรฐาน IP54	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.2-1 ตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.2 ข้อ 1)
	2) อุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) จำนวน 85 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	2) อุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) จำนวน 85 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	ยี่ห้อ Schneider Electric รุ่น QO116C06RCBO30

	1. เป็นอุปกรณ์เบรกเกอร์ชนิด Residual Current Circuit Breakers with Overload Protection (RCBO) สามารถตัดวงจรได้ทั้งกรณีที่มีไฟรั่วและมีกระแสลัดวงจร	1. เป็นอุปกรณ์เบรกเกอร์ชนิด Residual Current Circuit Breakers with Overload Protection (RCBO) สามารถตัดวงจรได้ทั้งกรณีที่มีไฟรั่วและมีกระแสลัดวงจร	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-2 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.2 ข้อ 2) ข้อย่อย 1.
	2. เป็นชนิด 1P+NS ขนาด 16A	2. เป็นชนิด 1P+NS ขนาด 16A	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-2 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.2 ข้อ 2) ข้อย่อย 2.

	3. มีค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Earth-leakage sensitivity) ที่ 30 mA	3. มีค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Earth-leakage sensitivity) ที่ 30 mA	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-2 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.2 ข้อ 2) ข้อย่อย 3.
	4. ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Circuit Breaker สามารถป้องกันหรือตัดวงจรได้สำเร็จ ([Ics] rated service breaking capacity) ที่ 6000 A at 230/240 V AC 50/60 Hz	4. ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Circuit Breaker สามารถป้องกันหรือตัดวงจรได้สำเร็จ ([Ics] rated service breaking capacity) ที่ 6000 A at 230/240 V AC 50/60 Hz	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-2 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.2 ข้อ 2) ข้อย่อย 4.

	5. ได้รับมาตรฐาน IEC 61009-2-2	5. ได้รับมาตรฐาน IEC 61009-2-2	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-2 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย หน้า 2 ข้อ 5.1.2 ข้อ 2) ข้อย่อย 5.
	3) มีชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลาง สำหรับควบคุมเครื่องจักร ประเภทต่างๆภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 85 ตัว มี คุณสมบัติดังนี้	3) มีชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลาง สำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภท ต่างๆภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 85 ตัว มีคุณสมบัติ ดังนี้	ยี่ห้อ Cytron Technologies รุ่น IRIV PiControl CM5
	1. มีหน่วยประมวลผล Quad core 64-bit ARM-Cortex A76 running at 2.4 GHz หรือดีกว่า	1. มีหน่วยประมวลผล Quad core 64-bit ARM-Cortex A76 running at 2.4 GHz	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-3 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.2 ข้อ 3) ข้อย่อย 1.

	2. มี 2.4GHz / 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0, BLE	2. มี 2.4GHz / 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0, BLE	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.2 ข้อ 3) ข้อย่อย 2.
	3. มี 4 x Isolated digital input (up to 50V)	3. มี 4 x Isolated digital input (up to 50V)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.2 ข้อ 3) ข้อย่อย 3.

	4. มี 4 x Isolated digital output (up to 50V)	4. มี 4 x Isolated digital output (up to 50V)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.2 ข้อ 3) ข้อย่อย 4.
	5. มี 4 x Isolated analog input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND)	5. มี 4 x Isolated analog input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.2 ข้อ 3) ข้อย่อย 5.

	6. มี 1 x Isolated RS232	6. มี 1 x Isolated RS232	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.2 ข้อ 3) ข้อย่อย 6.
	7. มี 1 x Isolated RS485	7. มี 1 x Isolated RS485	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.2 ข้อ 3) ข้อย่อย 7.

	8. มี 1 x mini PCIe socket for 4G/Lora modules	8. มี 1 x mini PCIe socket for 4G/Lora modules	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-3 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.2 ข้อ 3) ข้อย่อย 8.
	9. มี DC 10-30V surge-protected	9. มี DC 10-30V surge-protected	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-3 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.2 ข้อ 3) ข้อย่อย 9.

	10. มี Metal enclosure, fanless design, DIN rail mountable	10. มี Metal enclosure, fanless design, DIN rail mountable	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.2 ข้อ 3) ข้อย่อย 10.
	11. มีซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย และระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ	11. มีซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย และระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	4) มีอุปกรณ์วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรประเภทต่างๆภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 85 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	4) มีอุปกรณ์วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรประเภทต่างๆภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 85 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	ยี่ห้อ - รุ่น VTall-S203L-2
	1. มี vibration measurement direction 3 แกน ได้แก่ X-axis, Y-axis, Z-axis	1. มี vibration measurement direction 3 แกน ได้แก่ X-axis, Y-axis, Z-axis	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-4 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย หน้า 8 ข้อ 5.1.2 ข้อ 4) ข้อย่อย 1.

	2. มี Sensor range ที่สามารถวัด Vibration acceleration ได้ที่ $\pm 16g$	2. มี Sensor range ที่สามารถวัด Vibration acceleration ได้ที่ $\pm 16g$	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-4 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 7 ข้อ 5.1.2 ข้อ 4) ข้อย่อย 2.
	3. มี Sensor range ที่สามารถวัด velocity of vibration ได้ที่ 0-200mm/s	3. มี Sensor range ที่สามารถวัด velocity of vibration ได้ที่ 0-200mm/s	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-4 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 7 ข้อ 5.1.2 ข้อ 4) ข้อย่อย 3.

	4. มี Sensor range ที่สามารถวัด Vibration displacement ได้ที่ 0-20000um	4. มี Sensor range ที่สามารถวัด Vibration displacement ได้ที่ 0-20000um	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-4 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย หน้า 8 ข้อ 5.1.2 ข้อ 4) ข้อย่อย 4.
	5. มี Sensor range ที่สามารถวัด Temperature ได้ที่ -40 – 150 องศาเซลเซียส	5. มี Sensor range ที่สามารถวัด Temperature ได้ที่ -40 – 150 องศาเซลเซียส	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-4 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงพยาบาลน้ำเสีย หน้า 8 ข้อ 5.1.2 ข้อ 4) ข้อย่อย 5.

	6. มีการกันน้ำหรือฝุ่น Protection level ที่มาตรฐาน IP67	6. มีการกันน้ำหรือฝุ่น Protection level ที่มาตรฐาน IP67	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-4 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 9 ข้อ 5.1.2 ข้อ 4) ข้อย่อย 6.
	7. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ Operating ambient temperature ที่ -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส	7. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ Operating ambient temperature ที่ -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-4 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 8 ข้อ 5.1.2 ข้อ 4) ข้อย่อย 7.

	8. มี communication interface เป็น RS485	8. มี communication interface เป็น RS485	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.2-4 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 9 ข้อ 5.1.2 ข้อ 4) ข้อย่อย 8.
	5) งานติดตั้งและตั้งค่าตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆภายในโรงบำบัดน้ำเสีย จำนวน 85 งาน มี คุณสมบัติดังนี้	5) งานติดตั้งและตั้งค่าตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆภายในโรงบำบัดน้ำเสีย จำนวน 85 งาน มี คุณสมบัติดังนี้	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	1. ผู้ขายจะต้องติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุม เครื่องจักรประเภทต่างๆภายในโรงบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้ สมบูรณ์	1. ผู้ขายติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภท ต่างๆภายในโรงบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	2. ผู้ขายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) ให้ถูกต้องและมีการจัดเรียงสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	2. ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) ให้ถูกต้องและมีการ จัดเรียงสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3. ผู้ขายจะต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลางให้ถูกต้อง และสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	3. ผู้ขายติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลางให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้ อย่างสมบูรณ์	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	4. ผู้ขายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องจักรประเภทต่างๆให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และจัดเรียงสายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	4. ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ประเภทต่างๆให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และจัดเรียง สายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด

	5. ผู้ขายจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงมายังห้องวางแผนและปฏิบัติการ (War Room) ได้	5. ผู้ขายตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงมายังห้องวางแผนและปฏิบัติการ (War Room) ได้	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	5.1.3. ตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอกโรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยาพร้อมซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับ ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆ จำนวน 65 ตู้ มีส่วนประกอบดังนี้	5.1.3. ตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอกโรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยาพร้อมซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับ ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆ จำนวน 65 ตู้ มีส่วนประกอบดังนี้	
	5.1.3.1. ตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอกโรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 65 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้	5.1.3.1. ตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอกโรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 65 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้	ยี่ห้อ LINK รุ่น UV-9012H-SUS (Stainless)
	1) เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดแขวน ออกแบบเป็นตู้สองชั้น เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารทั่วไป ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro Galvanize สแตนเลส มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นที่มาตรฐาน IP54	1) เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดแขวน ออกแบบเป็นตู้สองชั้น เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารทั่วไป ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro Galvanize สแตนเลส มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นที่มาตรฐาน IP54	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.3.1-1 ตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอกโรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 1)
	2) อุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) จำนวน 65 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	2) อุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) จำนวน 65 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	ยี่ห้อ Schneider Electric รุ่น QO116C06RCBO30

	1. เป็นอุปกรณ์เบรกเกอร์ชนิด Residual Current Circuit Breakers with Overload Protection (RCBO) สามารถตัดวงจรได้ทั้งกรณีที่มีไฟรั่วและมีกระแสลัดวงจร	1. เป็นอุปกรณ์เบรกเกอร์ชนิด Residual Current Circuit Breakers with Overload Protection (RCBO) สามารถตัดวงจรได้ทั้งกรณีที่มีไฟรั่วและมีกระแสลัดวงจร	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-2 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 1.
	2. เป็นชนิด 1P+NS ขนาด 16A	2. เป็นชนิด 1P+NS ขนาด 16A	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-2 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 2.

	3. มีค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Earth-leakage sensitivity) ที่ 30 mA	3. มีค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Earth-leakage sensitivity) ที่ 30 mA	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-2 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 3.
	4. ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Circuit Breaker สามารถป้องกันหรือตัดวงจรได้สำเร็จ ([Ics] rated service breaking capacity) ที่ 6000 A at 230/240 V AC 50/60 Hz	4. ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Circuit Breaker สามารถป้องกันหรือตัดวงจรได้สำเร็จ ([Ics] rated service breaking capacity) ที่ 6000 A at 230/240 V AC 50/60 Hz	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-2 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 4.

	5. ได้รับมาตรฐาน IEC 61009-2-2	5. ได้รับมาตรฐาน IEC 61009-2-2	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-2 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 2 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 2) ซ้อย่อย 5.
	3) มีชุดอุปกรณ์ส่วนประมวลผลกลาง (Micro Controller) สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 65 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	3) มีชุดอุปกรณ์ส่วนประมวลผลกลาง (Micro Controller) สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 65 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	ยี่ห้อ Cytron Technologies รุ่น IRIV PiControl CM5
	1. มีหน่วยประมวลผล Quad core 64-bit ARM-Cortex A76 running at 2.4 GHz หรือดีกว่า	1. มีหน่วยประมวลผล Quad core 64-bit ARM-Cortex A76 running at 2.4 GHz	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-3 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 3) ซ้อย่อย 1.

	2. มี 2.4GHz / 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0, BLE	2. มี 2.4GHz / 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0, BLE	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 2.
	3. มี 4 x Isolated digital input (up to 50V)	3. มี 4 x Isolated digital input (up to 50V)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 3.

	4. มี 4 x Isolated digital output (up to 50V)	4. มี 4 x Isolated digital output (up to 50V)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 4.
	5. มี 4 x Isolated analog input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND)	5. มี 4 x Isolated analog input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 5.

	6. มี 1 x Isolated RS232	6. มี 1 x Isolated RS232	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-3 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 6.
	7. มี 1 x Isolated RS485	7. มี 1 x Isolated RS485	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-3 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 7.

	8. มี 1 x mini PCIe socket for 4G/Lora modules	8. มี 1 x mini PCIe socket for 4G/Lora modules	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-3 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 8.
	9. มี DC 10-30V surge-protected	9. มี DC 10-30V surge-protected	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-3 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 9.

	10. มี Metal enclosure, fanless design, DIN rail mountable	10. มี Metal enclosure, fanless design, DIN rail mountable	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-3 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงพยาบาลน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 10.
	11. มีซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสูบน้ำเสียภายนอกโรงพยาบาลน้ำเสียและระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ	11. มีซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสูบน้ำเสียภายนอกโรงพยาบาลน้ำเสียและระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	4) มีอุปกรณ์วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอกโรงพยาบาลน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 183 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	4) มีอุปกรณ์วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอกโรงพยาบาลน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 183 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	ยี่ห้อ - รุ่น VTall-S203L-2
	1. มี vibration measurement direction 3 แกน ได้แก่ X-axis, Y-axis, Z-axis	1. มี vibration measurement direction 3 แกน ได้แก่ X-axis, Y-axis, Z-axis	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-4 ผู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงพยาบาลน้ำเสีย หน้า 8 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 4) ข้อย่อย 1.

	2. มี Sensor range ที่สามารถวัด Vibration acceleration ได้ที่ $\pm 16g$	2. มี Sensor range ที่สามารถวัด Vibration acceleration ได้ที่ $\pm 16g$	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-4 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 7 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 4) ข้อย่อย 2.
	3. มี Sensor range ที่สามารถวัด velocity of vibration ได้ที่ 0-200mm/s	3. มี Sensor range ที่สามารถวัด velocity of vibration ได้ที่ 0-200mm/s	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-4 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 7 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 4) ข้อย่อย 3.

	4. มี Sensor range ที่สามารถวัด Vibration displacement ได้ที่ 0-20000um	4. มี Sensor range ที่สามารถวัด Vibration displacement ได้ที่ 0-20000um	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-4 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 8 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 4) ข้อย่อย 4.
	5. มี Sensor range ที่สามารถวัด Temperature ได้ที่ -40 – 150 องศาเซลเซียส	5. มี Sensor range ที่สามารถวัด Temperature ได้ที่ -40 – 150 องศาเซลเซียส	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-4 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 8 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 4) ข้อย่อย 5.

	6. มีการกันน้ำหรือฝุ่น Protection level ที่มาตรฐาน IP67	6. มีการกันน้ำหรือฝุ่น Protection level ที่มาตรฐาน IP67	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-4 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 9 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 4) ข้อย่อย 6.
	7. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ Operating ambient temperature ที่ -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส	7. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ Operating ambient temperature ที่ -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-4 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 8 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 4) ข้อย่อย 7.

	8. มี communication interface เป็น RS485	8. มี communication interface เป็น RS485	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.1-4 ตู้ควบคุมเครื่องจักร สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำ เสียต่างๆที่อยู่ภายนอก โรงบำบัดน้ำเสีย หน้า 9 ข้อ 5.1.3.1 ข้อ 4) ข้อย่อย 8.
	5.1.3.2. เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 20 เสา มี รายละเอียดดังนี้	5.1.3.2. เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 20 เสา มี รายละเอียดดังนี้	
	1) มีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	1) มีความสูง 4 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.2 เสา สำหรับติดตั้งตู้เก็บ อุปกรณ์ หน้า 1 ข้อ 5.1.3.2 ข้อย่อย 1.
	2) จะต้องเป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ Hot dip Galvanize เพื่อ ป้องกันสนิมและการผุกร่อน	2) เป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ Hot dip Galvanize เพื่อป้องกันสนิมและ การผุกร่อน	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.3.2 เสา สำหรับติดตั้งตู้เก็บ อุปกรณ์ หน้า 1 ข้อ 5.1.3.2 ข้อย่อย 2.

	3) จะต้องมีช่อง Service ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสายนำสัญญาณต่างๆภายในเสา	3) มีช่อง Service ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสายนำสัญญาณต่างๆภายในเสา	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.3.2 เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ หน้า 1 ข้อ 5.1.3.2 ข้อย่อย 3.
	4) ฐานรากของเสาจะต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือหล่อในพื้นที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 600x600x600 มม. โดยโครงสร้างตอม่อทำด้วยเหล็กขนาด 4-DB 12 มม. และ 4-RB 9 มม. คอนกรีตรับแรงอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (แท่งตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มีอายุ 28 วัน) ตามเอกสารแนบท้ายชุดที่ 2 แบบตอม่อสำหรับติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์	4) ฐานรากของเสาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือหล่อในพื้นที่ ขนาด 600x600x600 มม. โดยโครงสร้างตอม่อทำด้วยเหล็กขนาด 4-DB 12 มม. และ 4-RB 9 มม. คอนกรีตรับแรงอัดประลัย 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (แท่งตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มีอายุ 28 วัน) ตามเอกสารแนบท้ายชุดที่ 2 แบบตอม่อสำหรับติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.3.2 เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ หน้า 2 ข้อ 5.1.3.2 ข้อย่อย 4.
	5.1.3.3. งานติดตั้งและตั้งค่าตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆภายนอกโรงบำบัดน้ำเสีย จำนวน 65 งาน มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.3.3. งานติดตั้งและตั้งค่าตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆภายนอกโรงบำบัดน้ำเสีย จำนวน 65 งาน มีคุณสมบัติดังนี้	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	1) ผู้ขายจะต้องติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆภายนอกโรงบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์	1) ผู้ขายติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆภายนอกโรงบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	2) ผู้ขายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) ให้ถูกต้องและมีการจัดเรียงสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	2) ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) ให้ถูกต้องและมีการจัดเรียงสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3) ผู้ขายจะต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลางให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	3) ผู้ขายติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลางให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด

	4) ผู้ขายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรประเภทต่างๆให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และจัดเรียงสายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	4) ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรประเภทต่างๆให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และจัดเรียงสายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	5) ผู้ขายจะต้องติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆให้ถูกต้อง ไม่กีดขวางการจราจรและจะต้องคั่นสภาพผิวให้เหมือนเดิม	5) ผู้ขายติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆให้ถูกต้อง ไม่กีดขวางการจราจรและคั่นสภาพผิวให้เหมือนเดิม	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	6) ผู้ขายจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆให้ถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงมายังห้องวางแผนและปฏิบัติการ (War Room) ได้	6) ผู้ขายตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆให้ถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงมายังห้องวางแผนและปฏิบัติการ (War Room) ได้	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	5.1.4. ตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) จำนวน 2 ตู้ มีส่วนประกอบดังนี้	5.1.4. ตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) จำนวน 2 ตู้ มีส่วนประกอบดังนี้	
	5.1.4.1. ตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) จำนวน 2 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้	5.1.4.1. ตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) จำนวน 2 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้	ยี่ห้อ LINK รุ่น UV-9012H-SUS (Stainless)
	1) เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดแขวน ออกแบบเป็นตู้สองชั้น เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารทั่วไป ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Elecpro Galvanize สแตนเลส มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นที่มาตรฐาน IP54	1) เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดแขวน ออกแบบเป็นตู้สองชั้น เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารทั่วไป ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro Galvanize สแตนเลส มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นที่มาตรฐาน IP54	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-1 ตู้ประมวลผลอุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 1 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 1)

	2) อุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) จำนวน 2 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	2) อุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) จำนวน 2 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	ยี่ห้อ Schneider Electric รุ่น QO116C06RCBO30
	1. เป็นอุปกรณ์เบรกเกอร์ชนิด Residual Current Circuit Breakers with Overload Protection (RCBO) สามารถตัดวงจรได้ทั้งกรณีที่มีไฟรั่วและมีกระแสลัดวงจร	1. เป็นอุปกรณ์เบรกเกอร์ชนิด Residual Current Circuit Breakers with Overload Protection (RCBO) สามารถตัดวงจรได้ทั้งกรณีที่มีไฟรั่วและมีกระแสลัดวงจร	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.4.1-2 ตู้ประมวลผลอุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 1 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 1.
	2. เป็นชนิด 1P+NS ขนาด 16A	2. เป็นชนิด 1P+NS ขนาด 16A	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.4.1-2 ตู้ประมวลผลอุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 1 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 2.

	3. มีค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Earth-leakage sensitivity) ที่ 30 mA	3. มีค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Earth-leakage sensitivity) ที่ 30 mA	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-2 ตู้ ประเมินผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 1 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 3.
	4. ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Circuit Breaker สามารถป้องกันหรือตัดวงจรได้สำเร็จ ([Ics] rated service breaking capacity) ที่ 6000 A at 230/240 V AC 50/60 Hz	4. ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Circuit Breaker สามารถป้องกันหรือตัดวงจรได้สำเร็จ ([Ics] rated service breaking capacity) ที่ 6000 A at 230/240 V AC 50/60 Hz	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-2 ตู้ ประเมินผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 1 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 4.
	5. ได้รับมาตรฐาน IEC 61009-2-2	5. ได้รับมาตรฐาน IEC 61009-2-2	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-2 ตู้ ประเมินผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 2 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 5.

	3) มีชุดอุปกรณ์ส่วนประมวลผลกลาง (Micro Controller) สำหรับอ่านค่าจากอุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 2 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	3) มีชุดอุปกรณ์ส่วนประมวลผลกลาง (Micro Controller) สำหรับอ่านค่าจากอุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 2 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	ยี่ห้อ Cytron Technologies รุ่น IRIV PiControl CM5
	1. มีหน่วยประมวลผล Quad core 64-bit ARM-Cortex A76 running at 2.4 GHz หรือดีกว่า	1. มีหน่วยประมวลผล Quad core 64-bit ARM-Cortex A76 running at 2.4 GHz	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.4.1-3 ตู้ประมวลผลอุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 3 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 1.
	2. มี 2.4GHz / 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0, BLE	2. มี 2.4GHz / 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0, BLE	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.4.1-3 ตู้ประมวลผลอุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 3 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 2.

	3. มี 4 x Isolated digital input (up to 50V)	3. มี 4 x Isolated digital input (up to 50V)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 3 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 3.
	4. มี 4 x Isolated digital output (up to 50V)	4. มี 4 x Isolated digital output (up to 50V)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 3 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 4.
	5. มี 4 x Isolated analog input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND)	5. มี 4 x Isolated analog input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 3 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 5.

	6. มี 1 x Isolated RS232	6. มี 1 x Isolated RS232	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 3 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 6.
	7. มี 1 x Isolated RS485	7. มี 1 x Isolated RS485	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 3 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 7.
	8. มี 1 x mini PCIe socket for 4G/Lora modules	8. มี 1 x mini PCIe socket for 4G/Lora modules	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 3 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 8.

	9. มี DC 10-30V surge-protected	9. มี DC 10-30V surge-protected	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 3 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 9.
	10. มี Metal enclosure, fanless design, DIN rail mountable	10. มี Metal enclosure, fanless design, DIN rail mountable	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 3 ข้อ 5.1.4.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 10.
	11. มีซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) และระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ	11. มีซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) และระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	5.1.4.2. อุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) จำนวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้	5.1.4.2. อุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) จำนวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้	ยี่ห้อ Proteus Instruments รุ่น Water Quality Probe

	1) มีช่วงการวัด (Measurement range) ตั้งแต่ 0 – 100 mg/L หรือดีกว่า	1) มีช่วงการวัด (Measurement range) ตั้งแต่ 0 – 2,000 mg/L	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.2 อุปกรณ์ อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 2 ข้อ 5.1.4.2 ข้อย่อย 1.
	2) มีความละเอียดในการวัด (Resolution) เท่ากับ 0.1 mg/L หรือดีกว่า	2) มีความละเอียดในการวัด (Resolution) เท่ากับ 0.01 mg/L	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.2 อุปกรณ์ อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 2 ข้อ 5.1.4.2 ข้อย่อย 2.
	3) มีค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) เท่ากับ $\pm 10\%$ หรือดีกว่า	3) มีค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) เท่ากับ $\pm 5\%$ of reading	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.2 อุปกรณ์ อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 2 ข้อ 5.1.4.2 ข้อย่อย 3.

	4) สามารถนำค่าที่ได้จากการวัด (Output) ไปใช้ต่อยด้วยโปรโตคอล RS485, Modbus-RTU อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า	4) สามารถนำค่าที่ได้จากการวัด (Output) ไปใช้ต่อยด้วยโปรโตคอล RS485, Modbus-RTU อย่างใดอย่างหนึ่ง	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.4.2 อุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) หน้า 1 ข้อ 5.1.4.2 ข้อย่อย 4.
	5.1.4.3. เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 2 เสา มีรายละเอียดดังนี้	5.1.4.3. เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 2 เสา มีรายละเอียดดังนี้	
	1) มีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	1) มีความสูง 4 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.4.3 เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ หน้า 1 ข้อ 5.1.4.3 ข้อย่อย 1.
	2) จะต้องเป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ Hot dip Galvanize เพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน	2) เป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ Hot dip Galvanize เพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.4.3 เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ หน้า 1 ข้อ 5.1.4.3 ข้อย่อย 2.

	3) จะต้องมียี่ห้อ Service ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง สายนำสัญญาณต่างๆภายในเสา	3) มียี่ห้อ Service ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสาย นำสัญญาณต่างๆภายในเสา	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.3 เสา สำหรับติดตั้งตู้เก็บ อุปกรณ์ หน้า 1 ข้อ 5.1.4.3 ข้อย่อย 3.
	4) ฐานรากของเสาจะต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขึ้นรูป หรือหล่อในพื้นที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 600x600x600 มม. โดยโครงสร้าง ตอม่อทำด้วยเหล็กขนาด 4-DB 12 มม. และ 4-RB 9 มม. คอนกรีตรับ แรงอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (แท่ง ตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มีอายุ 28 วัน) ตาม เอกสารแนบท้ายชุดที่ 2 แบบตอม่อสำหรับติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บ อุปกรณ์	4) ฐานรากของเสาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือหล่อในพื้นที่ ขนาด 600x600x600 มม. โดยโครงสร้างตอม่อทำด้วยเหล็กขนาด 4-DB 12 มม. และ 4-RB 9 มม. คอนกรีตรับ แรงอัดประลัย 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (แท่งตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มีอายุ 28 วัน) ตามเอกสารแนบท้ายชุดที่ 2 แบบตอม่อสำหรับ ติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.4.3 เสา สำหรับติดตั้งตู้เก็บ อุปกรณ์ หน้า 2 ข้อ 5.1.4.3 ข้อย่อย 4.
	5.1.4.4. งานติดตั้งและตั้งค่าตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) จำนวน 2 งาน มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.4.4. งานติดตั้งและตั้งค่าตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) จำนวน 2 งาน มีคุณสมบัติดังนี้	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	1) ผู้ขายจะต้องติดตั้งตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) ให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์	1) ผู้ขายติดตั้งตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) ให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	2) ผู้ขายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) ให้ถูกต้องและมีการจัดเรียงสายไฟให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	2) ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) ให้ถูกต้องและมี การจัดเรียงสายไฟให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3) ผู้ขายจะต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลางให้ถูกต้องและ สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	3) ผู้ขายติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลางให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้ อย่างสมบูรณ์	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด

	4) ผู้ขายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) ให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และจัดเรียงสายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	4) ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์อ่านค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) ให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และจัดเรียงสายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	5) ผู้ขายจะต้องติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) ให้ถูกต้อง ไม่กีดขวางการจราจรและจะต้องค้ำสภาพผิวให้เหมือนเดิม	5) ผู้ขายติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) ให้ถูกต้อง ไม่กีดขวางการจราจรและค้ำสภาพผิวให้เหมือนเดิม	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	6) ผู้ขายจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) ให้ถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงมายังห้องวางแผนและปฏิบัติการ (War Room) ได้	6) ผู้ขายตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ประมวลผล Biochemical Oxygen Demand (BOD) ให้ถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงมายังห้องวางแผนและปฏิบัติการ (War Room) ได้	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	5.1.5. ตู้ประมวลผล Dissolved Oxygen (DO) จำนวน 6 ตู้ มีส่วนประกอบดังนี้	5.1.5. ตู้ประมวลผล Dissolved Oxygen (DO) จำนวน 6 ตู้ มีส่วนประกอบดังนี้	
	5.1.5.1. ตู้ประมวลผลอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) จำนวน 6 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้	5.1.5.1. ตู้ประมวลผลอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) จำนวน 6 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้	ยี่ห้อ LINK รุ่น UV-9012H-SUS (Stainless)
	1) เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดแขวน ออกแบบเป็นตู้สองชั้น เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารทั่วไป ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro Galvanize สแตนเลส มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นที่มาตรฐาน IP54	1) เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดแขวน ออกแบบเป็นตู้สองชั้น เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารทั่วไป ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro Galvanize สแตนเลส มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นที่มาตรฐาน IP54	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.1-1 ตู้ประมวลผลอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 1 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 1)

	2) อุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) จำนวน 6 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	2) อุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) จำนวน 6 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	ยี่ห้อ Schneider Electric รุ่น QO116C06RCBO30
	1. เป็นอุปกรณ์เบรกเกอร์ชนิด Residual Current Circuit Breakers with Overload Protection (RCBO) สามารถตัดวงจรได้ทั้งกรณีที่มีไฟรั่วและมีกระแสลัดวงจร	1. เป็นอุปกรณ์เบรกเกอร์ชนิด Residual Current Circuit Breakers with Overload Protection (RCBO) สามารถตัดวงจรได้ทั้งกรณีที่มีไฟรั่วและมีกระแสลัดวงจร	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.5.1-2 ตู้ประเมินผลอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 1 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 1.
	2. เป็นชนิด 1P+NS ขนาด 16A	2. เป็นชนิด 1P+NS ขนาด 16A	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.5.1-2 ตู้ประเมินผลอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 1 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 2.
	3. มีค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Earth-leakage sensitivity) ที่ 30 mA	3. มีค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Earth-leakage sensitivity) ที่ 30 mA	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.5.1-2 ตู้ประเมินผลอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 1 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 3.

	4. ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Circuit Breaker สามารถป้องกันหรือตัดวงจรได้สำเร็จ ([Ics] rated service breaking capacity) ที่ 6000 A at 230/240 V AC 50/60 Hz	4. ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Circuit Breaker สามารถป้องกันหรือตัดวงจรได้สำเร็จ ([Ics] rated service breaking capacity) ที่ 6000 A at 230/240 V AC 50/60 Hz	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.5.1-2 ตู้ประมวลผลอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 1 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 4.
	5. ได้รับมาตรฐาน IEC 61009-2-2	5. ได้รับมาตรฐาน IEC 61009-2-2	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.5.1-2 ตู้ประมวลผลอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 2 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 5.
	3) มีชุดอุปกรณ์ส่วนประมวลผลกลาง (Micro Controller) สำหรับอ่านค่าจากอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 6 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	3) มีชุดอุปกรณ์ส่วนประมวลผลกลาง (Micro Controller) สำหรับอ่านค่าจากอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา จำนวน 6 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	ยี่ห้อ Cytron Technologies รุ่น IRIV PiControl CM5
	1. มีหน่วยประมวลผล Quad core 64-bit ARM-Cortex A76 running at 2.4 GHz หรือดีกว่า	1. มีหน่วยประมวลผล Quad core 64-bit ARM-Cortex A76 running at 2.4 GHz	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.5.1-3 ตู้ประมวลผลอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 3 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 1.

	2. มี 2.4GHz / 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0, BLE	2. มี 2.4GHz / 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0, BLE	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.1-3 ตู้ ประเมินผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 3 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 2.
	3. มี 4 x Isolated digital input (up to 50V)	3. มี 4 x Isolated digital input (up to 50V)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.1-3 ตู้ ประเมินผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 3 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 3.
	4. มี 4 x Isolated digital output (up to 50V)	4. มี 4 x Isolated digital output (up to 50V)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.1-3 ตู้ ประเมินผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 3 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 4.

	5. มี 4 x Isolated analog input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND)	5. มี 4 x Isolated analog input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 3 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 5.
	6. มี 1 x Isolated RS232	6. มี 1 x Isolated RS232	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 3 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 6.
	7. มี 1 x Isolated RS485	7. มี 1 x Isolated RS485	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 3 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 7.

	8. มี 1 x mini PCIe socket for 4G/Lora modules	8. มี 1 x mini PCIe socket for 4G/Lora modules	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 3 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 8.
	9. มี DC 10-30V surge-protected	9. มี DC 10-30V surge-protected	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 3 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 9.
	10. มี Metal enclosure, fanless design, DIN rail mountable	10. มี Metal enclosure, fanless design, DIN rail mountable	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.1-3 ตู้ ประมวลผลอุปกรณ์อ่าน ค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 3 ข้อ 5.1.5.1 ข้อ 3) ข้อย่อย 10.
	11. มีซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อ่าน ค่า Dissolved Oxygen (DO) และระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ	11. มีซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อ่าน ค่า Dissolved Oxygen (DO) และระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด

	5.1.5.2. อุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) จำนวน 18 เครื่อง รายละเอียดดังนี้	5.1.5.2. อุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) จำนวน 18 เครื่อง รายละเอียดดังนี้	ยี่ห้อ JIANT รุ่น JG-LDO-N01
	1) มีช่วงการวัด (Measurement range) ตั้งแต่ 0 – 20 mg/L หรือดีกว่า	1) มีช่วงการวัด (Measurement range) ตั้งแต่ 0 – 20 mg/L	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.2 อุปกรณ์ อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 4 ข้อ 5.1.5.2 ข้อย่อย 1.
	2) มีความละเอียดในการวัด (Resolution) เท่ากับ 0.01 mg/L หรือดีกว่า	2) มีความละเอียดในการวัด (Resolution) เท่ากับ 0.01 mg/L	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.2 อุปกรณ์ อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 4 ข้อ 5.1.5.2 ข้อย่อย 2.
	3) มีค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy หรือ Measurement Error) เท่ากับ $\pm 3\%$ FS หรือดีกว่า	3) มีค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy หรือ Measurement Error) เท่ากับ $\pm 3\%$ FS	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.2 อุปกรณ์ อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 4 ข้อ 5.1.5.2 ข้อย่อย 3.
	4) สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ 0-40 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า	4) สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ 0-40 องศาเซลเซียส	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.5.2 อุปกรณ์ อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 4 ข้อ 5.1.5.2 ข้อย่อย 4.

	5) สามารถนำค่าที่ได้จากการวัด (Output) ไปใช้ต่อยด้วยโปรโตคอล RS485, Modbus-RTU อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า	5) สามารถนำค่าที่ได้จากการวัด (Output) ไปใช้ต่อยด้วยโปรโตคอล RS485, Modbus-RTU อย่างใดอย่างหนึ่ง	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.5.2 อุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) หน้า 4 ข้อ 5.1.5.2 ข้อย่อย 5.
	5.1.5.3. งานติดตั้งและตั้งค่าตู้ประมวลผล Dissolved Oxygen (DO) จำนวน 6 งาน มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.5.3. งานติดตั้งและตั้งค่าตู้ประมวลผล Dissolved Oxygen (DO) จำนวน 6 งาน มีคุณสมบัติดังนี้	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	1) ผู้ขายจะต้องติดตั้งตู้ประมวลผล Dissolved Oxygen (DO) ให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์	1) ผู้ขายติดตั้งตู้ประมวลผล Dissolved Oxygen (DO) ให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	2) ผู้ขายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) ให้ถูกต้องและมีการจัดเรียงสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	2) ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) ให้ถูกต้องและมีการจัดเรียงสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3) ผู้ขายจะต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลางให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	3) ผู้ขายติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลางให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	4) ผู้ขายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) ให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และจัดเรียงสายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	4) ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์อ่านค่า Dissolved Oxygen (DO) ให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และจัดเรียงสายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	5) ผู้ขายจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ประมวลผล ตู้ประมวลผล Dissolved Oxygen (DO) ให้ถูกต้องและ สามารถเชื่อมต่อโยงมายังห้องวางแผนและปฏิบัติการ (War Room) ได้	5) ผู้ขายตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ประมวลผล ตู้ประมวลผล Dissolved Oxygen (DO) ให้ถูกต้องและ สามารถเชื่อมต่อโยงมายังห้องวางแผนและปฏิบัติการ (War Room) ได้	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	5.1.6. ตู้ควบคุมสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ จำนวน 4 ตู้ มีส่วนประกอบดังนี้	5.1.6. ตู้ควบคุมสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ จำนวน 4 ตู้ มีส่วนประกอบดังนี้	

	5.1.6.1. ตู้ควบคุมการแสดงผลของการบำบัดน้ำเสีย จำนวน 4 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้	5.1.6.1. ตู้ควบคุมการแสดงผลของการบำบัดน้ำเสีย จำนวน 4 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้	ยี่ห้อ LINK รุ่น UV-9012H-SUS (Stainless)
	1) เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดแขวน ออกแบบเป็นตู้สองชั้น เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ทั่วไป ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro Galvanize สแตนเลส มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นที่มาตรฐาน IP54	1) เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ชนิดแขวน ออกแบบเป็นตู้สองชั้น เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ทั่วไป ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro Galvanize สแตนเลส มีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นที่มาตรฐาน IP54	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-1 ตู้ควบคุมการแสดงผลของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 1)
	2) อุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) จำนวน 4 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	2) อุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) จำนวน 4 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	ยี่ห้อ Schneider Electric รุ่น QO116C06RCBO30
	1. เป็นอุปกรณ์เบรกเกอร์ชนิด Residual Current Circuit Breakers with Overload Protection (RCBO) สามารถตัดวงจรได้ทั้งกรณีที่มีไฟรั่วและมีกระแสลัดวงจร	1. เป็นอุปกรณ์เบรกเกอร์ชนิด Residual Current Circuit Breakers with Overload Protection (RCBO) สามารถตัดวงจรได้ทั้งกรณีที่มีไฟรั่วและมีกระแสลัดวงจร	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-2 ตู้ควบคุมการแสดงผลของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 2) ข้อย่อย 1.

	2. เป็นชนิด 1P+NS ขนาด 16A	2. เป็นชนิด 1P+NS ขนาด 16A	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-2 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 2) ข้อ ย่อย 2.
	3. มีค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Earth-leakage sensitivity) ที่ 30 mA	3. มีค่าความไวในการตรวจจับกระแสไฟรั่ว (Earth-leakage sensitivity) ที่ 30 mA	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-2 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 2) ข้อ ย่อย 3.
	4. ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Circuit Breaker สามารถ ป้องกันหรือตัดวงจรได้สำเร็จ ([Ics] rated service breaking capacity) ที่ 6000 A at 230/240 V AC 50/60 Hz	4. ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่ Circuit Breaker สามารถป้องกันหรือตัด วงจรได้สำเร็จ ([Ics] rated service breaking capacity) ที่ 6000 A at 230/240 V AC 50/60 Hz	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-2 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 1 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 2) ข้อ ย่อย 4.

	5. ได้รับมาตรฐาน IEC 61009-2-2	5. ได้รับมาตรฐาน IEC 61009-2-2	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-2 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 2 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 2) ข้อ ย่อย 5.
	3) มีชุดอุปกรณ์ส่วนประมวลผลกลาง (Micro Controller) สำหรับเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ เพื่อรับข้อมูลการบำบัดน้ำเสียที่เป็นปัจจุบันได้ จำนวน 4 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	3) มีชุดอุปกรณ์ส่วนประมวลผลกลาง (Micro Controller) สำหรับเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ เพื่อรับข้อมูลการบำบัดน้ำเสียที่เป็นปัจจุบันได้ จำนวน 4 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้	ยี่ห้อ Cytron Technologies รุ่น IRIV PiControl CM5
	1. มีหน่วยประมวลผล Quad core 64-bit ARM-Cortex A76 running at 2.4 GHz หรือดีกว่า	1. มีหน่วยประมวลผล Quad core 64-bit ARM-Cortex A76 running at 2.4 GHz	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-3 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 3) ข้อ ย่อย 1.
	2. มี 2.4GHz / 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0, BLE	2. มี 2.4GHz / 5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 5.0, BLE	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-3 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 3) ข้อ ย่อย 2.

	3. มี 4 x Isolated digital input (up to 50V)	3. มี 4 x Isolated digital input (up to 50V)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-3 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 3) ข้อ ย่อย 3.
	4. มี 4 x Isolated digital output (up to 50V)	4. มี 4 x Isolated digital output (up to 50V)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-3 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 3) ข้อ ย่อย 4.
	5. มี 4 x Isolated analog input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND)	5. มี 4 x Isolated analog input (0-5V / 0-10V / 0-20mA, Common GND)	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-3 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 3) ข้อ ย่อย 5.

	6. มี 1 x Isolated RS232	6. มี 1 x Isolated RS232	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-3 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 3) ข้อ ย่อย 6.
	7. มี 1 x Isolated RS485	7. มี 1 x Isolated RS485	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-3 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 3) ข้อ ย่อย 7.
	8. มี 1 x mini PCIe socket for 4G/Lora modules	8. มี 1 x mini PCIe socket for 4G/Lora modules	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-3 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 3) ข้อ ย่อย 8.

	9. มี DC 10-30V surge-protected	9. มี DC 10-30V surge-protected	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-3 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 3) ข้อ ย่อย 9.
	10. มี Metal enclosure, fanless design, DIN rail mountable	10. มี Metal enclosure, fanless design, DIN rail mountable	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.1-3 ผู้ควบคุมการแสดงผล ของการบำบัดน้ำเสีย หน้า 3 ข้อ 5.1.6.1 ข้อ 3) ข้อ ย่อย 10.
	11. มี ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ และระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ	11. มี ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ และระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	5.1.6.2. สถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ จำนวน 4 สถานี มีรายละเอียดดังนี้	5.1.6.2. สถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ จำนวน 4 สถานี มีรายละเอียดดังนี้	ยี่ห้อ Fahchy รุ่น LED Display P3.91 SMD OUTDOOR

	1) มีความละเอียดของพิกเซล (pixel pitch) ที่ 5 มิลลิเมตร หรือดีกว่า	1) มีความละเอียดของพิกเซล (pixel pitch) ที่ 3.91 มิลลิเมตร	สูงกว่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.2 สถานีแสดงผล การบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ หน้า 6 ข้อ 5.1.6.2 ข้อ ย่อย 1.
	2) มีความหนาแน่นของพิกเซล (pixel density) ไม่น้อยไปกว่า 30,000 หลอด (dots) ต่อตารางเมตร	2) มีความหนาแน่นของพิกเซล (pixel density) 65,536 หลอด (dots) ต่อตารางเมตร	สูงกว่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.2 สถานีแสดงผล การบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ หน้า 6 ข้อ 5.1.6.2 ข้อ ย่อย 2.
	3) มีความสว่าง (brightness) ไม่น้อยกว่า 3,000 cd ต่อตารางเมตร	3) มีความสว่าง (brightness) 4,300 cd ต่อตารางเมตร	สูงกว่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.2 สถานีแสดงผล การบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ หน้า 6 ข้อ 5.1.6.2 ข้อ ย่อย 3.
	4) มีอายุการใช้งาน (life time) ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง	4) มีอายุการใช้งาน (life time) 100,000 ชั่วโมง	สูงกว่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.2 สถานีแสดงผล การบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ หน้า 10 ข้อ 5.1.6.2 ข้อ ย่อย 4.

	5) มีระดับการกันน้ำ (protection level) ที่ระดับ IP65 หรือดีกว่า	5) มีระดับการกันน้ำ (protection level) ที่ระดับ IP65	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.2 สถานี แสดงผลการบำบัดน้ำเสีย อัจฉริยะ หน้า 7 ข้อ 5.1.6.2 ข้อย่อย 5.
	5.1.6.3. เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 4 เสา มีรายละเอียดดังนี้	5.1.6.3. เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 4 เสา มีรายละเอียดดังนี้	
	1) มีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	1) มีความสูง 4 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.3 เสา สำหรับติดตั้งตู้เก็บ อุปกรณ์ หน้า 1 ข้อ 5.1.6.3 ข้อย่อย 1.
	2) จะต้องเป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ Hot dip Galvanize เพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน	2) เป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ Hot dip Galvanize เพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.3 เสา สำหรับติดตั้งตู้เก็บ อุปกรณ์ หน้า 1 ข้อ 5.1.6.3 ข้อย่อย 2.
	3) จะต้องมีส่วน Service ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสายนำสัญญาณต่างๆภายในเสา	3) มีช่อง Service ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสายนำสัญญาณต่างๆภายในเสา	เทียบเท่าข้อกำหนด เอกสาร 5.1.6.3 เสา สำหรับติดตั้งตู้เก็บ อุปกรณ์ หน้า 1 ข้อ 5.1.6.3 ข้อย่อย 3.

	4) ฐานรากของเสาจะต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือหล่อในพื้นที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 600x600x600 มม. โดยโครงสร้างค่อมทำด้วยเหล็กขนาด 4-DB 12 มม. และ 4-RB 9 มม. คอนกรีตรับแรงอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (แท่งตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มีอายุ 28 วัน) ตามเอกสารแนบท้ายชุดที่ 2 แบบค่อมสำหรับติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์	4) ฐานรากของเสาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือหล่อในพื้นที่ ขนาด 600x600x600 มม. โดยโครงสร้างค่อมทำด้วยเหล็กขนาด 4-DB 12 มม. และ 4-RB 9 มม. คอนกรีตรับแรงอัดประลัย 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (แท่งตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มีอายุ 28 วัน) ตามเอกสารแนบท้ายชุดที่ 2 แบบค่อมสำหรับติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์	เทียบเท่าข้อกำหนดเอกสาร 5.1.6.3 เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ หน้า 2 ข้อ 5.1.6.3 ข้อย่อย 4.
	5.1.6.4. งานติดตั้งและตั้งค่าตู้ควบคุมสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ จำนวน 4 งาน มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.6.4. งานติดตั้งและตั้งค่าตู้ควบคุมสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ จำนวน 4 งาน มีคุณสมบัติดังนี้	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	1) ผู้ขายจะต้องติดตั้งตู้ควบคุมสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ ให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์	1) ผู้ขายติดตั้งตู้ควบคุมสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ ให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	2) ผู้ขายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) ให้ถูกต้องและมีการจัดเรียงสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	2) ผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์ Circuit breaker (แบบ RCBO) ให้ถูกต้องและมีการจัดเรียงสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	3) ผู้ขายจะต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลางให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	3) ผู้ขายติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่วนควบคุมกลางให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	4) ผู้ขายจะต้องติดตั้งสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ ให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	4) ผู้ขายติดตั้งสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ ให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	5) ผู้ขายจะต้องติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้ควบคุมสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะให้ถูกต้อง ไม่กีดขวางการจราจรและจะต้องคืนสภาพผิวให้เหมือนเดิม	5) ผู้ขายติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้ควบคุมสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะให้ถูกต้อง ไม่กีดขวางการจราจรและคืนสภาพผิวให้เหมือนเดิม	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด

	6) ผู้ขายจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุมสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ ให้ถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงมายังห้องวางแผนและปฏิบัติการ (War Room) ได้	6) ผู้ขายตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุมสถานีแสดงผลการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ ให้ถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงมายังห้องวางแผนและปฏิบัติการ (War Room) ได้	ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด
	5.1.7. ระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติดังนี้	5.1.7. ระบบบริหารจัดการน้ำเสียอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) ระบบที่พัฒนาต้องรองรับการใช้งานได้หลายอุปกรณ์ (Responsive Web Design)	1) ระบบที่พัฒนารองรับการใช้งานได้หลายอุปกรณ์ (Responsive Web Design)	
	2) ระบบสามารถสร้างผู้ใช้งานและแบ่งสิทธิ์การเข้าถึงตามระดับการอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2) ระบบสามารถสร้างผู้ใช้งานและแบ่งสิทธิ์การเข้าถึงตามระดับการอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	3) รองรับการแสดงผลในระบบปฏิบัติการ Windows, iOS และ Android	3) รองรับการแสดงผลในระบบปฏิบัติการ Windows, iOS และ Android	
	4) ระบบต้องสามารถแสดงแผนผังโรงบำบัดน้ำเสียหนองใหญ่ เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูตำแหน่งและ สถานะของอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียแต่ละเครื่องได้ และแสดงกระบวนการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดได้	4) ระบบสามารถแสดงแผนผังโรงบำบัดน้ำเสียหนองใหญ่ เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูตำแหน่งและ สถานะของอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียแต่ละเครื่องได้ และแสดงกระบวนการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดได้	
	5) แสดงข้อมูลสถานะการทำงานของเครื่องจักร เพื่อแสดงระยะเวลาที่เครื่องจักรทำงานและไม่ได้ใช้งานตลอด ช่วงเวลาที่กำหนดได้ เช่น 24 ชั่วโมง, สัปดาห์ หรือเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นช่วงเวลาการทำงานและหยุดทำงานของเครื่องจักรได้	5) แสดงข้อมูลสถานะการทำงานของเครื่องจักร เพื่อแสดงระยะเวลาที่เครื่องจักรทำงานและไม่ได้ใช้งานตลอด ช่วงเวลาที่กำหนดได้ เช่น 24 ชั่วโมง, สัปดาห์ หรือเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นช่วงเวลาการทำงานและหยุดทำงานของเครื่องจักรได้	
	6) แสดงข้อมูลสรุปเวลาทำงานและเวลาหยุดทำงานในช่วงเวลาที่ระบุ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้	6) แสดงข้อมูลสรุปเวลาทำงานและเวลาหยุดทำงานในช่วงเวลาที่ระบุ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้	

	7) แสดงเปอร์เซ็นต์การทำงานของเครื่องจักรในแต่ละวันหรือสัปดาห์เพื่อให้เห็นแนวโน้มการใช้งานเครื่องจักร โดยสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์การทำงานในแต่ละวันของสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือสัปดาห์ในแต่ละเดือนได้	7) แสดงเปอร์เซ็นต์การทำงานของเครื่องจักรในแต่ละวันหรือสัปดาห์เพื่อให้เห็นแนวโน้มการใช้งานเครื่องจักร โดยสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์การทำงานในแต่ละวันของสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือสัปดาห์ในแต่ละเดือนได้	
	8) ระบบสามารถแสดงและตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ส่วนประมวลผลกลาง (Micro Controller) พร้อมซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆทั้งหมด กับระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะได้	8) ระบบสามารถแสดงและตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ส่วนประมวลผลกลาง (Micro Controller) พร้อมซอฟต์แวร์ประยุกต์สำเร็จรูป (Package Application Software) สำหรับควบคุมเครื่องจักรประเภทต่างๆทั้งหมด กับระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะได้	
	9) สามารถเก็บข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ในรูปแบบกราฟและแสดงข้อมูลทั้งหมดในหน้าจอเดียว (Dashboard) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้งาน	9) สามารถเก็บข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ในรูปแบบกราฟและแสดงข้อมูลทั้งหมดในหน้าจอเดียว (Dashboard) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้งาน	
	10) ระบบสามารถแสดงข้อมูลรายงานการทำงานในรูปแบบของไฟล์ Excel รวมถึงแสดงรายงาน Runtime และ Downtime ของแต่ละเครื่องจักรได้	10) ระบบสามารถแสดงข้อมูลรายงานการทำงานในรูปแบบของไฟล์ Excel รวมถึงแสดงรายงาน Runtime และ Downtime ของแต่ละเครื่องจักรได้	
	11) ระบบต้องสามารถตั้งค่าและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องบำรุงรักษาเครื่องจักรได้	11) ระบบสามารถตั้งค่าและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่บำรุงรักษาเครื่องจักรได้	
	12) สามารถทำงานร่วมกันกับระบบบริหารจัดการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมได้ อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ	12) สามารถทำงานร่วมกันกับระบบบริหารจัดการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมได้ อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ	

	13) ระบบสามารถปรับปรุง Workflow การทำงานของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) โดยใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติ	13) ระบบสามารถปรับปรุง Workflow การทำงานของกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) โดยใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติ	
	14) การปรับกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automated Workflow Adjustment): AI ปรับเปลี่ยนการทำงานของเครื่องจักรอื่น ๆ เช่น การเพิ่มความเร็วปั๊ม การลดการเติมอากาศ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์	14) การปรับกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automated Workflow Adjustment): AI ปรับเปลี่ยนการทำงานของเครื่องจักรอื่น ๆ เช่น การเพิ่มความเร็วปั๊ม การลดการเติมอากาศ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์	
	15) การบันทึกและจัดการข้อมูล (Data Logging): ระบบบันทึกเหตุการณ์สำคัญ เช่น การแจ้งเตือนหรือความผิดปกติ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบย้อนหลังและปรับปรุงกระบวนการได้	15) การบันทึกและจัดการข้อมูล (Data Logging): ระบบบันทึกเหตุการณ์สำคัญ เช่น การแจ้งเตือนหรือความผิดปกติ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบย้อนหลังและปรับปรุงกระบวนการได้	
	16) การแจ้งเตือนหลายช่องทาง (Multi-Channel Notifications): ระบบแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ	16) การแจ้งเตือนหลายช่องทาง (Multi-Channel Notifications): ระบบแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ	
	17) มีระบบสำหรับการกรอกข้อมูลค่าการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Data Entry System)	17) มีระบบสำหรับการกรอกข้อมูลค่าการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Data Entry System)	
	1. รองรับการกรอกข้อมูลจากห้องปฏิบัติการในโรงบำบัดน้ำเสีย เช่น ค่า BOD, COD, TSS และค่า pH	1. รองรับการกรอกข้อมูลจากห้องปฏิบัติการในโรงบำบัดน้ำเสีย เช่น ค่า BOD, COD, TSS และค่า pH	
	2. เชื่อมโยงข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ เพื่อปรับปรุง Workflow และสนับสนุนการตัดสินใจของระบบอัตโนมัติ	2. เชื่อมโยงข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเข้าสู่ระบบควบคุมการบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ เพื่อปรับปรุง Workflow และสนับสนุนการตัดสินใจของระบบอัตโนมัติ	
	3. รองรับการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล แทนการใช้เอกสาร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเก็บและเรียกดูข้อมูล	3. รองรับการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล แทนการใช้เอกสาร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเก็บและเรียกดูข้อมูล	

	4. รองรับการอัปโหลดเอกสารกระดาษในรูปแบบดิจิทัล (PDF หรือรูปภาพ) สำหรับตรวจสอบภายหลัง.	4. รองรับการอัปโหลดเอกสารกระดาษในรูปแบบดิจิทัล (PDF หรือรูปภาพ) สำหรับตรวจสอบภายหลัง.	
	5. ระบบแจ้งเตือนหากค่าการวิเคราะห์ที่กรอกเกินเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที	5. ระบบแจ้งเตือนหากค่าการวิเคราะห์ที่กรอกเกินเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที	
	6. สามารถสร้างรายงานสรุปผลวิเคราะห์ ในรูปแบบ Excel หรือ PDF เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบ และรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	6. สามารถสร้างรายงานสรุปผลวิเคราะห์ ในรูปแบบ Excel หรือ PDF เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบ และรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	7. บูรณาการข้อมูลกับระบบแสดงผลแบบ Dashboard เพื่อแสดงข้อมูลค่าการวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟ เช่น Line Chart หรือ Bar Chart สำหรับเปรียบเทียบค่าในช่วงเวลาต่าง ๆ	7. บูรณาการข้อมูลกับระบบแสดงผลแบบ Dashboard เพื่อแสดงข้อมูลค่าการวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟ เช่น Line Chart หรือ Bar Chart สำหรับเปรียบเทียบค่าในช่วงเวลาต่าง ๆ	
	8. รองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก	8. รองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล เพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก	
	5.1.8. งานเดินสายเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องจักรเข้าสู่ตู้ควบคุมการแสดงผล มีรายละเอียดดังนี้	5.1.8. งานเดินสายเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องจักรเข้าสู่ตู้ควบคุมการแสดงผล มีรายละเอียดดังนี้	
	1) สายสัญญาณ Twisted Pair Shield แบบใช้ภายในอาคาร จำนวน 3,000 เมตร	1) สายสัญญาณ Twisted Pair Shield แบบใช้ภายในอาคาร จำนวน 3,000 เมตร	
	2) ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Electric Metallic Tubing (EMT) ขนาด 3/4" (20 mm.) จำนวน 3,000 เมตร	2) ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Electric Metallic Tubing (EMT) ขนาด 3/4" (20 mm.) จำนวน 3,000 เมตร	
	3) ติดตั้งราง Wireway ขนาด 100x100x1.2 mm. (4"x4") จำนวน 100 เมตร	3) ติดตั้งราง Wireway ขนาด 100x100x1.2 mm. (4"x4") จำนวน 100 เมตร	
5.2	งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	

	5.2.1. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารสำนักงาน มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.1. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารสำนักงาน มีคุณสมบัติดังนี้	
	5.2.1.1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.1.1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้าง 60 เซนติเมตร ความลึก 110 เซนติเมตรและความสูง 200 เซนติเมตร	
	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)	
	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวน 12 ช่อง	
	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน 2 ตัว	
	5.2.1.2. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 9U) จำนวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.1.2. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 9U) จำนวน 1 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 9U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 45.5 เซนติเมตร	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 9U โดยมีความกว้าง 60 เซนติเมตร ความลึก 60 เซนติเมตร และความสูง 45.5 เซนติเมตร	
	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel Sheet)	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel Sheet)	
	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวน 6 ช่อง	
	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน 2 ตัว	
	5.2.1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.1.3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	

	1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย	1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 core) สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 2.0 GHz จำนวน 2 หน่วย	
	2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 30 MB	2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกัน 30 MB	
	3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB	3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 มีขนาด 64 GB	
	4) สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5	4) สนับสนุนการทำงาน RAID 0, 1, 5	
	5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อวินาที ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 960 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย	5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อวินาที ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 960 GB จำนวน 4 หน่วย	
	6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 GB Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10 GB Base-T จำนวน 2 ช่อง	
	7) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย	7) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย	
	5.2.1.4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.1.4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาด 27 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	

	1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 5.0 GHz จำนวน 1 หน่วย	1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 8 แกนหลัก (8 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมี เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 5.0 GHz จำนวน 1 หน่วย	
	2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า 16 MB	2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด 16 MB	
	3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้	3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้	
	1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ	1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด 2 GB หรือ	
	2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB. หรือ	2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด 2 GB. หรือ	
	3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB	3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาด 2 GB	
	4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 16 GB	4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 มีขนาด 16 GB	
	5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย	5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 500 GB จำนวน 1 หน่วย	

	6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง	6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง	
	7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง	7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 3 ช่อง	
	8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์	8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์	
	9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	9) มีจอแสดงภาพขนาด 27 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	
	5.2.1.5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch 16 Ports) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุด อย่างน้อยดังนี้	5.2.1.5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch 16 Ports) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุด	
	1) อุปกรณ์ต้องมี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 1.0 Tbps	1) อุปกรณ์มี Switching Capacity 1.0 Tbps	
	2) มี Interface ports ชนิด 1GE SFP+ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง	2) มี Interface ports ชนิด 1GE SFP+ จำนวน 16 ช่อง	
	3) รองรับจำนวน MAC Address ได้ไม่น้อยกว่า 32,000 MAC Address	3) รองรับจำนวน MAC Address ได้ 32,000 MAC Address	
	4) สามารถทำงานตามมาตรฐานของ Internet Protocol (IP) ได้ทั้ง Version 4 และ Version 6	4) สามารถทำงานตามมาตรฐานของ Internet Protocol (IP) ได้ทั้ง Version 4 และ Version 6	
	5) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องมี Redundant Power Supply	5) อุปกรณ์ที่เสนอมี Redundant Power Supply	
	5.2.1.6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.1.6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model	1) มีลักษณะการทำงาน Layer 3 ของ OSI Model	
	2) สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างดี	2) สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็น	

	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 24 ช่อง	
	4) มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	4) มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวน 2 ช่อง	
	5) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	5) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	
	6) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 32,000 Mac Address	6) รองรับ Mac Address ได้ 32,000 Mac Address	
	7) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	7) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	
	8) สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างดี	8) สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็น	
	9) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้	9) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้	
	5.2.1.7. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติ ดังนี้	5.2.1.7. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติ ดังนี้	
	1) เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะ	1) เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ	
	2) สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า	2) สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264	

	3) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	3) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	
	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 2 ช่อง	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวนไม่น้อย กว่า 2 ช่อง	
	5) สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel	5) สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือ 2,073,600 pixel	
	6) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างดี	6) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็น	
	7) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุ รวมไม่น้อยกว่า 32 TB	7) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุ รวม 32 TB	
	8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวน 2 ช่อง	
	9) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	9) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	
	10) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	10) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
	11) สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้	11) สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้	
	12) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	12) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	

	5.2.1.8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.1.8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model	1) มีลักษณะการทำงาน Layer 2 ของ OSI Model	
	2) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps	2) มี Switching Capacity 30 Gbps	
	3) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address	3) รองรับ Mac Address ได้ 8,000 Mac Address	
	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T และสามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวน 16 ช่อง	
	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวน 2 ช่อง	
	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	
	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	
	5.2.1.9. แผงพักสายไฟเบอร์ออฟติกขนาด 24 Core พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	5.2.1.9. แผงพักสายไฟเบอร์ออฟติกขนาด 24 Core พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	
	5.2.1.10. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 48 Core พร้อมรายงานผลการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์จำนวน 48 จุด	5.2.1.10. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 48 Core พร้อมรายงานผลการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์จำนวน 48 จุด	

	5.2.1.11. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 10 เครื่อง โดยมี รายละเอียดคุณสมบัติต่อชุดอย่างน้อยดังนี้	5.2.1.11. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 10 เครื่อง โดยมีรายละเอียด คุณสมบัติต่อชุด	
	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือ 2,073,600 pixel	
	2) มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	2) มี frame rate 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	
	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยอัตโนมัติ	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนโดยอัตโนมัติ	
	4) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการ แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพ ขาวดำ (Black/White)	4) มีความไวแสงน้อยสุด 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)	
	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) 1/3 นิ้ว	
	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด 4.5 มิลลิเมตร	
	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	
	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	

	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ 2 แหล่ง	
	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	
	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น	
	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	
	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	
	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	
	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็น	
	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น	
	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	

	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	
	20) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	20) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	
	21) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	21) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	
	5.2.1.12. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.1.12. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) ได้เป็นอย่างดี	1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) ได้เป็น	
	2) สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน	2) สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน	
	3) สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA , WPA2 และ WPA3 ได้เป็นอย่างดี	3) สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA , WPA2 และ WPA3 ได้เป็น	
	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ช่อง	
	5) สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at หรือ IEEE 802.bt (Power over Ethernet)	5) สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at หรือ IEEE 802.bt (Power over Ethernet)	
	6) สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ (4x4 MIMO) และสามารถทำงานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็นอย่างดี	6) สามารถรับสัญญาณขาเข้า 4 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออก 4 ช่องสัญญาณ (4x4 MIMO) และสามารถทำงานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็น	

	7) รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	7) รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	
	8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างดี	8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็น	
	5.2.1.13. สายสัญญาณ Twisted Pair Shield แบบใช้ภายในอาคาร จำนวน 500 เมตร	5.2.1.13. สายสัญญาณ Twisted Pair Shield แบบใช้ภายในอาคาร จำนวน 500 เมตร	
	5.2.1.14. ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Electric Metallic Tubing (EMT) ขนาด 3/4" (20 mm.) 3/4 นิ้ว จำนวน 500 เมตร	5.2.1.14. ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Electric Metallic Tubing (EMT) ขนาด 3/4" (20 mm.) 3/4 นิ้ว จำนวน 500 เมตร	
	5.2.2. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในบ้านพักข้าราชการ มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.2. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในบ้านพักข้าราชการ มีคุณสมบัติดังนี้	
	5.2.2.1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 9U) จำนวน 3 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.2.1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 9U) จำนวน 3 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 9U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 45.5 เซนติเมตร	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 9U โดยมีความกว้าง 60 เซนติเมตร ความลึก 60 เซนติเมตร และความสูง 45.5 เซนติเมตร	
	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel Sheet)	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel Sheet)	
	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวน 6 ช่อง	
	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน 2 ตัว	
	5.2.2.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.2.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model	1) มีลักษณะการทำงาน Layer 3 ของ OSI Model	

	2) สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างดี	2) สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็น	
	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 24 ช่อง	
	4) มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	4) มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวน 2 ช่อง	
	5) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	5) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	
	6) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 32,000 Mac Address	6) รองรับ Mac Address ได้ 32,000 Mac Address	
	7) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	7) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	
	8) สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างดี	8) สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็น	
	9) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้	9) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้	
	5.2.2.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.2.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model	1) มีลักษณะการทำงาน Layer 2 ของ OSI Model	
	2) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps	2) มี Switching Capacity 30 Gbps	
	3) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address	3) รองรับ Mac Address ได้ 8,000 Mac Address	

	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T และสามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวน 16 ช่อง	
	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวน 2 ช่อง	
	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	
	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	
	5.2.2.4. แผงพักสายไฟเบอร์ออฟติคขนาด 24 Core พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	5.2.2.4. แผงพักสายไฟเบอร์ออฟติคขนาด 24 Core พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	
	5.2.2.5. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ขนาด 72 Core พร้อมรายงานผลการเชื่อมสายไฟเบอร์จำนวน 72 จุด	5.2.2.5. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ขนาด 72 Core พร้อมรายงานผลการเชื่อมสายไฟเบอร์จำนวน 72 จุด	
	5.2.2.6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 4 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุดอย่างน้อยดังนี้	5.2.2.6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 4 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุด	
	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือ 2,073,600 pixel	

	2) มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	2) มี frame rate 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	
	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ	
	4) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)	4) มีความไวแสงน้อยสุด 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)	
	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) 1/3 นิ้ว	
	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด 4.5 มิลลิเมตร	
	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	
	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	
	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ 2 แหล่ง	
	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	
	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น	

	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	
	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงาน ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T และสามารถทำงาน ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	
	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	
	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็น	
	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNMP”, RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNMP”, RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น	
	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	
	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง	
	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	
	20) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	20) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	
	21) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	21) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	
	5.2.2.7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.2.7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	

	1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) ได้เป็นอย่างดีน้อย	1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) ได้เป็น	
	2) สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน	2) สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน	
	3) สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA , WPA2 และ WPA3 ได้เป็นอย่างดีน้อย	3) สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA , WPA2 และ WPA3 ได้เป็น	
	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ช่อง	
	5) สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at หรือ IEEE 802.bt (Power over Ethernet)	5) สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at หรือ IEEE 802.bt (Power over Ethernet)	
	6) สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ (4x4 MIMO) และสามารถทำงานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็นอย่างดีน้อย	6) สามารถรับสัญญาณขาเข้า 4 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออก 4 ช่องสัญญาณ (4x4 MIMO) และสามารถทำงานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็น	
	7) รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	7) รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	
	8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างดีน้อย	8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็น	
	5.2.2.8. สายไฟเบอร์ออฟติก Single Mode 12 Core Outdoor Armored ใช้ภายนอกอาคาร จำนวน 500 เมตร	5.2.2.8. สายไฟเบอร์ออฟติก Single Mode 12 Core Outdoor Armored ใช้ภายนอกอาคาร จำนวน 500 เมตร	
	5.2.2.9. สายสัญญาณ Twisted Pair Shield แบบใช้ภายในอาคาร จำนวน 500 เมตร	5.2.2.9. สายสัญญาณ Twisted Pair Shield แบบใช้ภายในอาคาร จำนวน 500 เมตร	
	5.2.2.10. สายไฟ VCT 3*2.5 SQ.mm จำนวน 200 เมตร	5.2.2.10. สายไฟ VCT 3*2.5 SQ.mm จำนวน 200 เมตร	

	5.2.2.11. ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Electric Metallic Tubing (EMT) ขนาด 3/4" (20 mm.) จำนวน 500 เมตร	5.2.2.11. ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Electric Metallic Tubing (EMT) ขนาด 3/4" (20 mm.) จำนวน 500 เมตร	
	5.2.2.12. ท่อ HDPE 32 mm. PE100 PN10 จำนวน 500 เมตร	5.2.2.12. ท่อ HDPE 32 mm. PE100 PN10 จำนวน 500 เมตร	
	5.2.2.13. งานชุดฝังและคืนสภาพผิว จำนวน 500 เมตร	5.2.2.13. งานชุดฝังและคืนสภาพผิว จำนวน 500 เมตร	
	5.2.3. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารบำบัดน้ำเสีย มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.3. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารบำบัดน้ำเสีย มีคุณสมบัติดังนี้	
	5.2.3.1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 9U) จำนวน 2 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.3.1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 9U) จำนวน 2 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 9U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 45.5 เซนติเมตร	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 9U โดยมีความกว้าง 60 เซนติเมตร ความลึก 60 เซนติเมตร และความสูง 45.5 เซนติเมตร	
	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel Sheet)	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel Sheet)	
	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวน 6 ช่อง	
	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน 2 ตัว	
	5.2.3.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.3.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model	1) มีลักษณะการทำงาน Layer 3 ของ OSI Model	
	2) สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างดี	2) สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็น	

	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 24 ช่อง	
	4) มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	4) มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวน 2 ช่อง	
	5) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	5) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	
	6) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 32,000 Mac Address	6) รองรับ Mac Address ได้ 32,000 Mac Address	
	7) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	7) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	
	8) สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างดี	8) สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็น	
	9) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้	9) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้	
	5.2.3.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.3.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model	1) มีลักษณะการทำงาน Layer 2 ของ OSI Model	
	2) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps	2) มี Switching Capacity 30 Gbps	
	3) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address	3) รองรับ Mac Address ได้ 8,000 Mac Address	

	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวน 16 ช่อง	
	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวน 2 ช่อง	
	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	
	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	
	5.2.3.4. แผงพักสายไฟเบอร์ออฟติคขนาด 24 Core พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	5.2.3.4. แผงพักสายไฟเบอร์ออฟติคขนาด 24 Core พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	
	5.2.3.5. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ขนาด 48 Core พร้อมรายงานผลการเชื่อมสายไฟเบอร์จำนวน 48 จุด	5.2.3.5. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ขนาด 48 Core พร้อมรายงานผลการเชื่อมสายไฟเบอร์จำนวน 48 จุด	
	5.2.3.6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 10 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุดอย่างน้อยดังนี้	5.2.3.6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 10 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุด	
	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือ 2,073,600 pixel	

	2) มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	2) มี frame rate 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	
	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนโดยอัตโนมัติ	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนโดยอัตโนมัติ	
	4) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)	4) มีความไวแสงน้อยสุด 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)	
	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) 1/3 นิ้ว	
	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด 4.5 มิลลิเมตร	
	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	
	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	
	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ 2 แหล่ง	
	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	
	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น	

	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	
	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	
	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	
	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็น	
	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น	
	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	
	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง	
	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	
	20) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	20) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	
	21) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	21) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	
	5.2.3.7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.3.7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	

	1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) ได้เป็นอย่างดีน้อย	1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) ได้เป็น	
	2) สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน	2) สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน	
	3) สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA , WPA2 และ WPA3 ได้เป็นอย่างดีน้อย	3) สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA , WPA2 และ WPA3 ได้เป็น	
	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ช่อง	
	5) สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at หรือ IEEE 802.bt (Power over Ethernet)	5) สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at หรือ IEEE 802.bt (Power over Ethernet)	
	6) สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ (4x4 MIMO) และสามารถทำงานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็นอย่างดีน้อย	6) สามารถรับสัญญาณขาเข้า 4 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออก 4 ช่องสัญญาณ (4x4 MIMO) และสามารถทำงานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็น	
	7) รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	7) รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	
	8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างดีน้อย	8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็น	
	5.2.3.8. สายไฟเบอร์ออฟติก Single Mode 12 Core Outdoor Armored ใช้ภายนอกอาคาร จำนวน 1,000 เมตร	5.2.3.8. สายไฟเบอร์ออฟติก Single Mode 12 Core Outdoor Armored ใช้ภายนอกอาคาร จำนวน 1,000 เมตร	
	5.2.3.9. สายสัญญาณ Twisted Pair Shield แบบใช้ภายในอาคาร จำนวน 1,000 เมตร	5.2.3.9. สายสัญญาณ Twisted Pair Shield แบบใช้ภายในอาคาร จำนวน 1,000 เมตร	
	5.2.3.10. สายไฟ VCT 3*2.5 SQ.mm จำนวน 300 เมตร	5.2.3.10. สายไฟ VCT 3*2.5 SQ.mm จำนวน 300 เมตร	

	5.2.3.11. ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Electric Metallic Tubing (EMT) ขนาด 3/4" (20 mm.) จำนวน 1,000 เมตร	5.2.3.11. ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Electric Metallic Tubing (EMT) ขนาด 3/4" (20 mm.) จำนวน 1,000 เมตร	
	5.2.3.12. ท่อ HDPE 32 mm. PE100 PN10 จำนวน 1,000 เมตร	5.2.3.12. ท่อ HDPE 32 mm. PE100 PN10 จำนวน 1,000 เมตร	
	5.2.3.13. งานชุดฝังและคืนสภาพผิว จำนวน 1,000 เมตร	5.2.3.13. งานชุดฝังและคืนสภาพผิว จำนวน 1,000 เมตร	
	5.2.4. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารซ่อมบำรุง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.4. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในอาคารซ่อมบำรุง มีคุณสมบัติดังนี้	
	5.2.4.1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 9U) จำนวน 4 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.4.1. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 9U) จำนวน 4 ตู้ มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 9U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 45.5 เซนติเมตร	1) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 9U โดยมีความกว้าง 60 เซนติเมตร ความลึก 60 เซนติเมตร และความสูง 45.5 เซนติเมตร	
	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel Sheet)	2) ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized Steel Sheet)	
	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง	3) มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวน 6 ช่อง	
	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว	4) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน 2 ตัว	
	5.2.4.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.4.2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model	1) มีลักษณะการทำงาน Layer 3 ของ OSI Model	
	2) สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็นอย่างดี	2) สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็น	

	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง	3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จำนวน 24 ช่อง	
	4) มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	4) มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gbps (SFP/SFP+) พร้อม Transceiver Module จำนวน 2 ช่อง	
	5) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	5) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	
	6) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 32,000 Mac Address	6) รองรับ Mac Address ได้ 32,000 Mac Address	
	7) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	7) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	
	8) สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างดี	8) สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็น	
	9) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้	9) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้	
	5.2.4.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.4.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model	1) มีลักษณะการทำงาน Layer 2 ของ OSI Model	
	2) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps	2) มี Switching Capacity 30 Gbps	
	3) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address	3) รองรับ Mac Address ได้ 8,000 Mac Address	

	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวน 16 ช่อง	
	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวน 2 ช่อง	
	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	
	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	
	5.2.4.4. แผงพักสายไฟเบอร์ออฟติคขนาด 24 Core พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด	5.2.4.4. แผงพักสายไฟเบอร์ออฟติคขนาด 24 Core พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด	
	5.2.4.5. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ขนาด 96 Core พร้อมรายงานผลการเชื่อมสายไฟเบอร์จำนวน 96 จุด	5.2.4.5. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ขนาด 96 Core พร้อมรายงานผลการเชื่อมสายไฟเบอร์จำนวน 96 จุด	
	5.2.4.6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 10 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุดอย่างน้อยดังนี้	5.2.4.6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 10 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุด	
	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือ 2,073,600 pixel	

	2) มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	2) มี frame rate 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	
	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนโดยอัตโนมัติ	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนโดยอัตโนมัติ	
	4) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)	4) มีความไวแสงน้อยสุด 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)	
	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) 1/3 นิ้ว	
	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด 4.5 มิลลิเมตร	
	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	
	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	
	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอย่างน้อย 2 แหล่ง	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ 2 แหล่ง	
	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	
	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น	

	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	
	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงาน ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T และสามารถทำงาน ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	
	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	
	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็น	
	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น	
	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	
	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง	
	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	
	20) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	20) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	
	21) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	21) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	
	5.2.4.7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.4.7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	

	1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) ได้เป็นอย่างดีน้อย	1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac, ax) ได้เป็น	
	2) สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน	2) สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน	
	3) สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA , WPA2 และ WPA3 ได้เป็นอย่างดีน้อย	3) สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA , WPA2 และ WPA3 ได้เป็น	
	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-Tจำนวน 1 ช่อง	
	5) สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at หรือ IEEE 802.bt (Power over Ethernet)	5) สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at หรือ IEEE 802.bt (Power over Ethernet)	
	6) สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ (4x4 MIMO) และสามารถทำงานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็นอย่างดีน้อย	6) สามารถรับสัญญาณขาเข้า 4 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออก 4 ช่องสัญญาณ (4x4 MIMO) และสามารถทำงานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็น	
	7) รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	7) รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	
	8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างดีน้อย	8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็น	
	5.2.4.8. สายไฟเบอร์ออฟติก Single Mode 12 Core Outdoor Armored ใช้ภายนอกอาคาร จำนวน 1,000 เมตร	5.2.4.8. สายไฟเบอร์ออฟติก Single Mode 12 Core Outdoor Armored ใช้ภายนอกอาคาร จำนวน 1,000 เมตร	
	5.2.4.9. สายสัญญาณ Twisted Pair Shield แบบใช้ภายในอาคาร จำนวน 1,000 เมตร	5.2.4.9. สายสัญญาณ Twisted Pair Shield แบบใช้ภายในอาคาร จำนวน 1,000 เมตร	
	5.2.4.10. สายไฟ VCT 3*2.5 SQ.mm จำนวน 300 เมตร	5.2.4.10. สายไฟ VCT 3*2.5 SQ.mm จำนวน 300 เมตร	

	5.2.4.11. ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Electric Metallic Tubing (EMT) ขนาด 3/4" (20 mm.) จำนวน 1,000 เมตร	5.2.4.11. ท่อร้อยสายไฟ ชนิด Electric Metallic Tubing (EMT) ขนาด 3/4" (20 mm.) จำนวน 1,000 เมตร	
	5.2.4.12. ท่อ HDPE 32 mm. PE100 PN10 จำนวน 1,000 เมตร	5.2.4.12. ท่อ HDPE 32 mm. PE100 PN10 จำนวน 1,000 เมตร	
	5.2.4.13. งานชุดฝังและคืนสภาพผิว จำนวน 1,000 เมตร	5.2.4.13. งานชุดฝังและคืนสภาพผิว จำนวน 1,000 เมตร	
	5.2.5. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในบ่อสัสมัศคลอรีน มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.5. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในบ่อสัสมัศคลอรีน มีคุณสมบัติดังนี้	
	5.2.5.1. เส้าสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 เส้า โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุดอย่างน้อยดังนี้	5.2.5.1. เส้าสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 เส้า โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุด	
	1) มีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	1) มีความสูง 4 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	
	2) จะต้องเป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ Hot dip Galvanize เพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน	2) เป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ Hot dip Galvanize เพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน	
	3) จะต้องมียี่ห้อ Service ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสายนำสัญญาณต่างๆภายในเส้า	3) จะต้องมียี่ห้อ Service ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสายนำสัญญาณต่างๆภายในเส้า	
	4) ฐานรากของเส้าจะต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือหล่อในพื้นที่ยี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 600x600x600 มม. โดยโครงสร้างต่อม่อทำด้วยเหล็กขนาด 4-DB 12 มม. และ 4-RB 9 มม. คอนกรีตรับแรงอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (แท่งตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มีอายุ 28 วัน) ตามเอกสารแนบท้ายชุดที่ 2 แบบต่อม่อสำหรับติดตั้งเส้าสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์	4) ฐานรากของเส้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือหล่อในพื้นที่ยี่ ขนาด 600x600x600 มม. โดยโครงสร้างต่อม่อทำด้วยเหล็กขนาด 4-DB 12 มม. และ 4-RB 9 มม. คอนกรีตรับแรงอัดประลัย 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (แท่งตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มีอายุ 28 วัน) ตามเอกสารแนบท้ายชุดที่ 2 แบบต่อม่อสำหรับติดตั้งเส้าสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์	

	5.2.5.2. ตู้เก็บอุปกรณ์ภาคสนาม (Outdoor Cabinet) จำนวน 1 ตู้ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุดอย่างน้อยดังนี้	5.2.5.2. ตู้เก็บอุปกรณ์ภาคสนาม (Outdoor Cabinet) จำนวน 1 ตู้ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุด	
	1) ตู้เก็บอุปกรณ์มีฝาสามารถเปิด-ปิดได้ เพื่อทำการซ่อมบำรุงได้ โดยสะดวก และต้องมีระบบล็อกเพื่อป้องกัน การโจรกรรมอุปกรณ์ภายใน	1) ตู้เก็บอุปกรณ์มีฝาสามารถเปิด-ปิดได้ เพื่อทำการซ่อมบำรุงได้ โดยสะดวก และมีระบบล็อกเพื่อป้องกัน การโจรกรรมอุปกรณ์ภายใน	
	2) เป็นตู้ที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP 55 สามารถป้องกันฝุ่น และน้ำได้	2) เป็นตู้ที่ได้รับมาตรฐาน IP 55 สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้	
	3) ตู้เก็บอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 450 x 600 x 250 มิลลิเมตร	3) ตู้เก็บอุปกรณ์มีขนาด 450 x 600 x 250 มิลลิเมตร	
	4) ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro galvanized มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร	4) ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro galvanized มีความหนา 1 มิลลิเมตร	
	5.2.5.3. ตู้เก็บอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติกภาคสนาม (Outdoor FO Cabinet) จำนวน 1 ตู้	5.2.5.3. ตู้เก็บอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติกภาคสนาม (Outdoor FO Cabinet) จำนวน 1 ตู้	
	5.2.5.4. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 12 Core พร้อมรายงานผลการเชื่อมสายไฟเบอร์จำนวน 12 จุด	5.2.5.4. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 12 Core พร้อม รายงานผลการเชื่อมสายไฟเบอร์จำนวน 12 จุด	
	5.2.5.5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.5.5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model	1) มีลักษณะการทำงาน Layer 2 ของ OSI Model	
	2) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps	2) มี Switching Capacity 30 Gbps	
	3) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address	3) รองรับ Mac Address ได้ 8,000 Mac Address	

	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวน 16 ช่อง	
	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวน 2 ช่อง	
	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	
	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	
	5.2.5.6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุดอย่างน้อยดังนี้	5.2.5.6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุด	
	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือ 2,073,600 pixel	
	2) มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	2) มี frame rate 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	
	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนโดยอัตโนมัติ	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนโดยอัตโนมัติ	

	4) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการ แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพ ขาวดำ (Black/White)	4) มีความไวแสงน้อยสุด 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)	
	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) 1/3 นิ้ว	
	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด 4.5 มิลลิเมตร	
	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	
	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	
	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ 2 แหล่ง	
	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	
	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง น้อย	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น	
	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	
	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง เดียวกันได้	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	

	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	
	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็น	
	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNMP”, RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างดี น้อย	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNMP”, RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างดี น้อย	
	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	
	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง	
	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	
	20) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	20) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	
	21) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	21) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	
	5.2.5.7. สายไฟเบอร์ออฟติก Single Mode 12 Core Outdoor Armored ใช้ภายนอกอาคาร จำนวน 800 เมตร	5.2.5.7. สายไฟเบอร์ออฟติก Single Mode 12 Core Outdoor Armored ใช้ภายนอกอาคาร จำนวน 800 เมตร	
	5.2.5.8. ท่อ HDPE 32 mm. PE100 PN10 จำนวน 800 เมตร	5.2.5.8. ท่อ HDPE 32 mm. PE100 PN10 จำนวน 800 เมตร	
	5.2.5.9. งานชุดฝังและคืนสภาพผิว จำนวน 800 เมตร	5.2.5.9. งานชุดฝังและคืนสภาพผิว จำนวน 800 เมตร	
	5.2.6. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป้อม รปก.และภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.6. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป้อม รปก.และภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติดังนี้	

	5.2.6.1. เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 10 เสา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุดอย่างน้อยดังนี้	5.2.6.1. เสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน 10 เสา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุด	
	1) มีความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	1) มีความสูง 4 เมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	
	2) จะต้องเป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ Hot dip Galvanize เพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน	2) เป็นเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ Hot dip Galvanize เพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน	
	3) จะต้องมีส่วน Service ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสายนำสัญญาณต่างๆภายในเสา	3) จะต้องมีส่วน Service ด้านล่างเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสายนำสัญญาณต่างๆภายในเสา	
	4) ฐานรากของเสาจะต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือหล่อในพื้นที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 600x600x600 มม. โดยโครงสร้างต่อม่อทำด้วยเหล็กขนาด 4-DB 12 มม. และ 4-RB 9 มม. คอนกรีตรับแรงอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (แท่งตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มีอายุ 28 วัน) ตามเอกสารแนบท้ายชุดที่ 2 แบบต่อม่อสำหรับติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์	4) ฐานรากของเสาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขึ้นรูปหรือหล่อในพื้นที่ ขนาด 600x600x600 มม. โดยโครงสร้างต่อม่อทำด้วยเหล็กขนาด 4-DB 12 มม. และ 4-RB 9 มม. คอนกรีตรับแรงอัดประลัย 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (แท่งตัวอย่างคอนกรีตลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. มีอายุ 28 วัน) ตามเอกสารแนบท้ายชุดที่ 2 แบบต่อม่อสำหรับติดตั้งเสาสำหรับติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์	
	5.2.6.2. ตู้เก็บอุปกรณ์ภาคสนาม (Outdoor Cabinet) จำนวน 10 ตู้ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุดอย่างน้อยดังนี้	5.2.6.2. ตู้เก็บอุปกรณ์ภาคสนาม (Outdoor Cabinet) จำนวน 10 ตู้ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติต่อชุด	
	1) ตู้เก็บอุปกรณ์มีฝาสามารถเปิด-ปิดได้ เพื่อทำการซ่อมบำรุงได้โดยสะดวก และต้องมีระบบล็อกเพื่อป้องกัน การโจรกรรมอุปกรณ์ภายใน	1) ตู้เก็บอุปกรณ์มีฝาสามารถเปิด-ปิดได้ เพื่อทำการซ่อมบำรุงได้โดยสะดวก และต้องมีระบบล็อกเพื่อป้องกัน การโจรกรรมอุปกรณ์ภายใน	
	2) เป็นตู้ที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP 55 สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้	2) เป็นตู้ที่ได้รับมาตรฐาน IP 55 สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้	

	3) ตู้เก็บอุปกรณ์มีขนาดไม่น้อยกว่า 450 x 600 x 250 มิลลิเมตร	3) ตู้เก็บอุปกรณ์มีขนาด 450 x 600 x 250 มิลลิเมตร	
	4) ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro galvanized มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร	4) ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro galvanized มีความหนา 1 มิลลิเมตร	
	5.2.6.3. ตู้เก็บอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติคภาคสนาม (Outdoor FO Cabinet) จำนวน 10 ตู้	5.2.6.3. ตู้เก็บอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติคภาคสนาม (Outdoor FO Cabinet) จำนวน 10 ตู้	
	5.2.6.4. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ขนาด 120 Core พร้อมรายงานผลการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์จำนวน 120 จุด	5.2.6.4. งานเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติค ขนาด 120 Core พร้อมรายงานผลการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์จำนวน 120 จุด	
	5.2.6.5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 10 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	5.2.6.5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 10 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้	
	1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model	1) มีลักษณะการทำงาน Layer 2 ของ OSI Model	
	2) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps	2) มี Switching Capacity 30 Gbps	
	3) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address	3) รองรับ Mac Address ได้ 8,000 Mac Address	
	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง	4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวน 16 ช่อง	
	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง	5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวน 2 ช่อง	
	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้	

	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่ายทุกช่อง	7) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่ายทุกช่อง	
	5.2.6.6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 12 เครื่อง โดยมีรายละเอียด คุณสมบัติต่อชุดอย่างน้อยดังนี้	5.2.6.6. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 12 เครื่อง โดยมีรายละเอียด คุณสมบัติต่อชุด	
	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel	1) มีความละเอียดของภาพสูงสุด 1,920x1,080 pixel หรือ 2,073,600 pixel	
	2) มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	2) มี frame rate 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)	
	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยอัตโนมัติ	3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนโดยอัตโนมัติ	
	4) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการ แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพ ขาวดำ (Black/White)	4) มีความไวแสงน้อยสุด 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)	
	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว	5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) 1/3 นิ้ว	
	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร	6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด 4.5 มิลลิเมตร	
	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้	

	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้	
	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง	9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ 2 แหล่ง	
	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)	
	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย	11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น	
	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	12) สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้	
	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้	
	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	14) ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66	
	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย	15) สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็น	
	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNMP”, RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น อย่าง น้อย	16) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNMP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น อย่าง น้อย	

	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	17) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card	
	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง	18) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง	
	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	19) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน	
	20) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	20) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	
	21) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	21) ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ	
	5.2.6.7. สายไฟเบอร์ออฟติก Single Mode 12 Core Outdoor Armored ใช้ภายนอกอาคาร จำนวน 800 เมตร	5.2.6.7. สายไฟเบอร์ออฟติก Single Mode 12 Core Outdoor Armored ใช้ภายนอกอาคาร จำนวน 800 เมตร	
	5.2.6.8. ท่อ HDPE 32 mm. PE100 PN10 จำนวน 800 เมตร	5.2.6.8. ท่อ HDPE 32 mm. PE100 PN10 จำนวน 800 เมตร	
	5.2.6.9. งานขุดฝังและคืนสภาพผิว จำนวน 800 เมตร	5.2.6.9. งานขุดฝังและคืนสภาพผิว จำนวน 800 เมตร	